

Rumore quantistico sul trimero ad anello

Panoramica della pipeline (vista a 2000 piedi)

Samuele
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questo documento è una mappa, non una derivazione: serve a vedere in un colpo d'occhio come è strutturata la pipeline di rumore sul trimero ad anello prima di entrare nel dettaglio di ciascuno stadio (ciascuno ha un proprio documento dedicato, elencato in Sez. 3). È il mirror esatto della pipeline già completata sul dimero (`panoramica_pipeline_rumore_dimero.tex`): stessi cinque stadi, stesso modello di rumore, stessa terminologia. Cambia il sistema — da 2 a 3 spin, ansatz W -2q.6 al posto di PMA-2q.3 — non la struttura della pipeline. Scope e canali di rumore restano quelli confermati dal relatore (`domande_relatore.md`, sez. 12) e topologia confermata (sez. “topologia del trimero per il rumore”, 6 settembre 2026): l'**anello**, non la catena.

Indice

1	Da dove partiamo	1
2	Cosa cambia: da $\psi\rangle$ a ρ	2
3	Gli stadi della pipeline	2
3.1	Modello di rumore	2
3.2	VQE con termine DM, sotto rumore	2
3.3	Quantum simulation (Trotter), sotto rumore	2
3.4	Correlazioni dinamiche, sotto rumore	3
3.5	Scan sui parametri di rumore	3
4	Cosa resta fuori	3
5	Il filo conduttore verificato in ogni stadio	3

1 Da dove partiamo

La parte a sistema chiuso è completa sul trimero ad anello: teoria esatta (decomposizione di Kambe, termine DM Opzione B), VQE senza e con DM (ansatz W -2q.6), evoluzione temporale e^{-iHt} via Suzuki–Trotter, e correlazioni dinamiche $C_{ij}^{\alpha\beta}(t)$ tramite lo stesso circuito di tipo Hadamard test usato sul dimero. Tutto lavora su uno stato *puro* $|\psi\rangle$ a 3 qubit che evolve unitariamente: non c'è interazione con l'ambiente, non c'è rumore.

Questa pipeline ripercorre esattamente la stessa catena di stadi già fatta sul dimero — preparazione dello stato fondamentale, evoluzione temporale, misura dei correlatori — ma la accompagna con le stesse due sorgenti di rumore realistiche già calibrate per il dimero. Non si introduce fisica nuova nell'Hamiltoniana né un nuovo modello di rumore: si applica lo stesso modello, già validato, a un circuito a 3 qubit invece che 2.

2 Cosa cambia: da $|\psi\rangle$ a ρ

Come per il dimero, il rumore accoppia il sistema a un ambiente che non osserviamo: uno stato puro non basta più, serve l'operatore densità ρ e un'evoluzione non unitaria pura. In Qiskit questo corrisponde, esattamente come per il dimero, a usare `AerSimulator(method="density_matrix")` invece del simulatore `statevector` — qui su un registro a 3 qubit.

3 Gli stadi della pipeline

#	Stadio	Cosa cambia rispetto al sistema chiuso
1	Modello di rumore	wrapper sul dimero, stessa logica
2	VQE con termine DM, rumoroso	ansatz W -2q.6, simulatore a ρ
3	Quantum simulation (Trotter), rumorosa	stesso circuito, compilato per passo
4	Correlazioni dinamiche, rumorose	stesso Hadamard test, readout incluso
5	Scan sui parametri di rumore	nuovo: nessun analogo nel sistema chiuso

Tabella 1: I cinque stadi della pipeline, mirror esatto di quelli del dimero. Il primo stadio non richiede alcun adattamento della *fisica* del modello: il `NoiseModel` non dipende dal numero di qubit per costruzione (verificato, non assunto — Sez. 3.1). Un nuovo file esiste comunque (`noise_model_trimer_anello.py`), ma è un wrapper sottile, non una reimplementazione.

3.1 Modello di rumore

Stessi due canali confermati dal relatore per il dimero (errore di gate depolarizzante 1q/2q, errore di lettura simmetrico), stessa calibrazione reale (`ibm_torino`, arXiv:2504.15187). La logica del `NoiseModel` non viene reimplementata: costruisce l'errore con `add_all_qubit_quantum_error/add_all_qubit_readout_error`, operazioni intrinsecamente indipendenti dal numero di qubit del circuito su cui vengono applicate. `noise_model_trimer_anello.py` è un **wrapper sottile** che importa e ri-espone questa logica da `noise_model_dimero.py` (dipendenza dichiarata esplicitamente nel docstring, non nascosta), così che il trimero abbia un punto d'ingresso con lo stesso nome usato in ogni altra parte del progetto, senza duplicare codice da tenere sincronizzato. Verificato empiricamente sul circuito VQE+DM a 3 qubit, non solo argomentato dalla forma del codice. Documento: `risultati_modello_rumore_trimer_anello.tex`.

3.2 VQE con termine DM, sotto rumore

Si ripete la stima del ground state con l'ansatz W -2q.6 già validato a sistema chiuso (fedeltà ≈ 1 nel caso ideale, punto di lavoro $J = 1$, $J' = 0.4$, $b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$), eseguito su simulatore a operatore densità con il `NoiseModel` agganciato. Documento: `risultati_vqe_dm_rumoroso_trimer_anello.tex`.

3.3 Quantum simulation (Trotter), sotto rumore

Stesso circuito di Suzuki–Trotter del sistema chiuso, stessa insidia già affrontata sul dimero: transpilare l'intero circuito a un livello di ottimizzazione alto collasserebbe gli N passi identici in un costo costante, cancellando la dipendenza da N che serve allo scan. A differenza del dimero, qui la strategia di transpilazione a blocchi va scritta da zero: né `circuito_`

`correlazioni_trimero_anello.py` né `trotter_trimero_anello.py` la contengono già (verificato, non assunto). Soluzione: transpilare una volta il singolo passo/blocco al suo costo minimo, poi ripetere il blocco già compilato N volte.

Due scenari trattati, non uno solo: Parte 1 dell’anello usa punti di lavoro diversi per il VQE ($b = b_c = 2.4$, $D = 0.15$) e per la dimostrazione Trotter (R_0 : $b = 0.05$, $D = 1.93$, provvisorio, da $|000\rangle$) — a differenza del dimero, dove un unico punto serve entrambi. Lo Stadio 3 copre entrambi: scenario A (preparazione VQE + N passi) mirror esatto del dimero, scenario B (nessuna preparazione, da $|000\rangle$) mirror della dimostrazione di Parte 1, reso rumoroso. Documento: `risultati_trotter_rumoroso_trimero_anello.tex`.

3.4 Correlazioni dinamiche, sotto rumore

Stesso circuito Hadamard test del sistema chiuso (ancilla + 3 qubit di registro), ora con rumore su preparazione, blocco $U(t)$ ripetuto e misura sull’ancilla (readout incluso). Documento: `risultati_correlatori_rumorosi_trimero_anello.tex`.

3.5 Scan sui parametri di rumore

Come per il dimero: si ripete il conto dello stadio precedente al variare di $(\varepsilon_{1q}, \varepsilon_{2q}, p_{\text{readout}})$, per vedere come si sposta il numero di passi ottimale N^* . Documento: `risultati_scan_parametri_rumore_trimero_anello.tex`.

4 Cosa resta fuori

Stesso scope del dimero, per coerenza dichiarata esplicitamente: T_1/T_2 esclusi per decisione del relatore; readout asimmetrico opzionale, non prioritario; reti neurali (NQS) fuori scope. In più, per il trimero: la topologia **catena aperta** resta un’estensione possibile ma non prioritaria (decisione motivata e confermata dal relatore, 6 settembre 2026) — il risultato più originale della catena (alternanza dei legami che cancella l’errore chirale di Trotter) resta sul tavolo, non perso.

5 Il filo conduttore verificato in ogni stadio

Stessa proprietà usata nella pipeline del dimero, da riverificare qui (non assumere dall’analogia): il readout simmetrico è un fattore **moltiplicativo** sull’osservabile misurato, mai additivo — da cui, se confermato, discenderebbe che anche qui N^* non dipende da p_{readout} . Sul dimero questo era un risultato analitico generale (non specifico a $N = 2$); l’aspettativa è che si trasferisca inalterato, ma resta da verificare esplicitamente allo stadio 5, non da dare per scontato solo perché la dimostrazione originale non usava dettagli specifici del numero di spin.

Confermato (Stadio 5, chiusura della pipeline): $N^* = 3$ per il correlatore, invariato per $p_{\text{readout}} \in \{0.00, 0.05, 0.20\}$ — verificato numericamente, non solo atteso dall’argomento analitico. La pipeline di rumore sul trimero ad anello è chiusa: cinque stadi, tutti verificati, inclusa una correzione di percorso (griglia N troppo grezza allo Stadio 3, corretta retroattivamente — vedi `risultati_scan_parametri_rumore_trimero_anello.tex`, Sez. “Correzione”).

Ultimo passo (addendum su stile e struttura): prodotti e verificati end-to-end anche i due pacchetti riproducibili — `pacchetto_trimero_riproducibile.zip` (Parte 1) e `pacchetto_trimero_rumoroso_riproducibile.zip` (Parte 2, questa pipeline)

— entrambi con `esegui_tutto.py` rieseguito da zero su una copia estratta indipendente, numeri rigenerati coincidenti con quelli riportati in questo documento e nei cinque documenti di stadio.